

Empresa de Buses e Interurbana con Venta de Pasajes

1. Análisis del Caso y Reglas de Negocio

- **Gestión de Terminales y Rutas:** La empresa opera en múltiples terminales situados en diversas ciudades. Una ruta define un trayecto directo entre un terminal de origen y un terminal de destino, con una duración estimada.
- **Flotas de Buses y Asientos:** Cada bus está identificado por una patente única y un número interno de máquina, configurado con un tipo de servicio (ej. Semi-Cama, Salón Cama) y una capacidad fija de asientos. Cada asiento posee un número físico y el piso donde se ubica dentro de la unidad.
- **Programación de Viajes (Itinerarios):** Un viaje representa la ejecución programada de una ruta en una fecha y hora específicas, realizada por un bus asignado y con un precio base establecido.
- **Clientes / Pasajeros:** Se registra la información de identificación de los pasajeros mediante su documento de identidad (RUT/DNI) para emisión de pasajes y controles operacionales.
- **Venta y Control de Pasajes:** Un pasaje asigna un asiento específico a un pasajero para un viaje determinado. No pueden existir dos pasajes activos para el mismo asiento en el mismo viaje (restricción de solapamiento). Cada pasaje registra su código de ticket, fecha de venta, estado ('PAGADO', 'RESERVADO', 'ANULADO') y el precio final aplicado.

2. Modelo Conceptual (E-R)

- Cada **TERMINAL** *puede ser* el origen de *una o más* **RUTA**.
- Cada **RUTA** *debe ser* originada en *un y solo un* **TERMINAL**.
- Cada **TERMINAL** *puede ser* el destino de *una o más* **RUTA**.
- Cada **RUTA** *debe ser* destinada a *un y solo un* **TERMINAL**.
- Cada **RUTA** *puede ser* programada en *uno o más* **VIAJE**.
- Cada **VIAJE** *debe ser* la ejecución de *una y solo una* **RUTA**.
- Cada **BUS** *puede ser* asignado a *uno o más* **VIAJE**.
- Cada **VIAJE** *debe ser* realizado en *un y solo un* **BUS**.
- Cada **BUS** *debe estar* compuesto por *uno o más* **ASIENTO**.
- Cada **ASIENTO** *debe pertenecer* a *un y solo un* **BUS**.
- Cada **VIAJE** *puede ser* reservado mediante *uno o más* **PASAJE**.
- Cada **PASAJE** *debe corresponder* a *un y solo un* **VIAJE**.
- Cada **ASIENTO** *puede ser* asignado a *uno o más* **PASAJE** (en distintos viajes).
- Cada **PASAJE** *debe ocupar* *un y solo un* **ASIENTO**.
- Cada **PASAJERO** *puede ser* el titular de *uno o más* **PASAJE**.
- Cada **PASAJE** *debe ser* emitido para *un y solo un* **PASAJERO**.